2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

12. SINIF MATEMATİK DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 4

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 — 10 puan

Bir öğrenci $y = 10^x$, $y = \log x$, $y = e^x$ ve $y = \ln x$ fonksiyonlarının grafiklerini aynı düzlemde çizmiş; grafiklerin özelliklerini bir tabloda karşılaştırmak istemektedir.

Tablodaki boş yerleri doldurunuz.

Fonksiyon	Grafiğin eksenleri kestiği nokta	Tanım kümesi	Artan / azalan	Grafiği y = x doğrusuna göre simetrik olduğu fonksiyon
$y = 10^x$				
$y = \log x$				
$y = e^x$				
$y = \ln x$				

2 — 15 puan

Birinci terimi a_1 ve ortak çarpanı $r \neq 1$ olan bir geometrik dizinin ilk n teriminin toplamı $S_n = a_1 \cdot \frac{1 - r^{n}}{1 - r}$ bağıntısıyla bulunur.

Aşağıdaki toplamları bu bağıntıyla hesaplayınız.

a. $3 + 6 + 12 + \ldots + 3 \cdot 2^9$

b. $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \ldots + (\frac{1}{2})^8$

3 — 15 puan

Analitik düzlemde d_1: $y = 2x + 1$ ve d_2: $y = -3x + 2$ doğruları verilmiştir. Bir doğrunun x ekseniyle pozitif yönde yaptığı açının tanjantı doğrunun eğimine eşittir.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. d_1 ve d_2 doğrularının eğimlerini yazınız.

b. Tanjant için fark formülünü kullanarak bu doğrular arasındaki dar açının tanjant değerini bulunuz.

c. Bu dar açının ölçüsünü derece cinsinden bulunuz.

4 — **15 puan**

x dar açı olmak üzere $\tan x = \frac{1}{3}$ verilmiştir.

Tanjant için iki kat açı formülünü kullanarak aşağıdaki değerleri bulunuz.

a. tan 2x
b. cot 2x
c. tan 4x

5 — **15 puan**

$2 \cdot \sin x \cdot \cos x - \cos x = 0$ denklemi verilmiştir.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Denklemi çarpanlarına ayırarak iki basit denkleme dönüştürünüz.
b. Her bir denklemin çözüm kümesini bulup verilen denklemin çözüm kümesini yazınız.
c. Çözüm kümesinin $[0, 2\pi)$ aralığındaki elemanlarını yazınız.

6 — **15 puan**

$2 \cdot \cos^2 x + 3 \cdot \sin x - 3 = 0$ denklemi, trigonometrik özdeşlikler yardımıyla tek bir trigonometrik fonksiyona göre ikinci dereceden denkleme dönüştürülerek çözülebilir.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$ özdeşliğini kullanarak denklemi sin x'e göre yazınız ve $\sin x = t$ için elde edilen denklemi çözünüz.
b. Denklemin $[0, 2\pi)$ aralığındaki çözüm kümesini bulunuz.

7 — **15 puan**

Analitik düzlemde B(−4, 1) noktası verilmiştir.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. B noktasının orijin etrafında, dönme açısı 180° olacak biçimde döndürülmesiyle elde edilen noktayı bulunuz.
b. B noktasının orijine göre simetriğini ve y eksenine göre simetriğini bulunuz.
c. a ve b şıklarındaki sonuçları karşılaştırarak orijin etrafında 180° dönme ile orijine göre simetri dönüşümleri arasındaki ilişkiyi yazınız.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN								

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....